Web应用开发C

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨与广

邮箱：yyg@cuit.edu.cn

群名称:数科221-Web应用开发C
群　号:870648816

第一章 回顾

- Web应用开发概述　WEB应用、WEB技术、Internet、WWW、网页、URL、域名、HTTP
- B/S结构系统的通讯过程　通讯过程、Request、Response
- Web应用开发工具　硬件、软件
- Web应用开发技术　前端、后端

第二章 HTML5

- HTML5概述
- HTML5基础
- HTML5表格和表单
- 页面设计

第二章 HTML5



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- HTML5概述
- HTML5基础
- HTML5表格和表单
- 页面设计

HTML5概述

HTML

- 标记语言(Markup Language)由规定浏览器软件如何显示和管理Web文档的指令集组成，这些指令通常被称为标记，执行诸如显示图片、格式化文本等功能
- HTML(Hyper Text Markup Language)即是超文本标记语言，是WWW的描述语言，由 Tim Berners-lee提出；是一套标记符号或代码集（用于标识结构元素、放置多媒体、或对表单进行描述）；实现了信息的平台无关性；每个标记都有特定的功能，用“< >” 括起来；还可以使用属性进一步描述其功能。
  - ✓ 容器标记：有开始和结束标记，形如：<title> </title>
  - ✓ 独立标记：独立使用，只有一个标记，形如<hr />

HTML5概述

HTML 5

- HTML5是最新版的HTML标准，大部分浏览器都支持HTML5的标准，为了配合CSS语法，HTML5在架构与网页美化方面的标记做了更改，但基本标记语法没有大的改变，HTML5和HTML4较大的差异表现如下：
  - ✓ 语法简化
  - ✓ 统一网页内嵌影音的语法
  - ✓ 新增<header> <footer> <section> <article> 等语义标记
  - ✓ 全新的表单设计
  - ✓ 利用<canvas>标记绘制图形
  - ✓ 提供API开发网页 应用程序

第二章 HTML5



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- HTML5概述
- HTML5基础
- HTML5表格和表单
- 页面设计

HTML5基础

- 一个标准的HTML5模板
  - 文档类型定义　<!DOCTYPE html>
  - <html>用于创建一个 HTML 文档，是所有其他元素的父容器，包含head和body
  - <head>包含对网页文档进行描述的的信息，包含<base>, <link>, <meta>, <script>, <style>、 <title>等
  - <body>包含实际由浏览器显示的文本和元素
  - <!--　　--> 注释标签
- 创建一个HTML文档
  - 打开文本编辑器
  - 按照HTML规范输入相关内容
  - 保存为XXX.html文件

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Title</title>
</head>
<body>
<!– 主体文本和更多的HTML标记放置于此 -->
</body>
</html>
```

标记的标准语法

<标记名 属性1=“属性值” 属性2=“属性值” > 文本或其他标记</标记名>

- 全局属性
- 事件属性
  - ✓ 窗口事件属性
  - ✓ 表单事件
  - ✓ 键盘事件　　事件属性名= “script”
  - ✓ 鼠标事件
  - ✓ 多媒体事件
  - ✓ 其他事件

https://www.w3cschool.cn/htmltags/ref-standardattributes.html
https://www.w3cschool.cn/htmltags/ref-eventattributes.html

属性	描述
accesskey	设置访问元素的键盘快捷键。
class	规定元素的类名（classname）
Contenteditable New	规定是否可编辑元素的内容。
Contextmenu New	指定一个元素的上下文菜单。当用户右击该元素，出现上下文菜单
data-* New	用于存储页面的自定义数据
dir	设置元素中内容的文本方向。
Draggable New	指定某个元素是否可以拖动
Dropzone New	指定是否将数据复制，移动，或链接，或删除
Hidden New	hidden 属性规定对元素进行隐藏。
id	规定元素的唯一 id
lang	设置元素中内容的语言代码。
Spellcheck New	检测元素是否拼写错误
style	规定元素的行内样式（inline style）
tabindex	设置元素的 Tab 键控制次序。
title	规定元素的额外信息（可在工具提示中显示）

标记

- **元数据内容标记**：可以修改文档其余部分的呈现或行为，建立与其他文档的链接，或者传达其他外带信息，主要有：<base>、<link>、<meta>、<noscript>、<script>、<style>和<title>
- **分段内容标记**：对内容进行分段布局，主要有： 、<header>、<footer>、<article>、<aside>、<nav>、<section>
- **标题内容标记**：用于显示文档的各级标题，主要有：<h1> 、<h2>、<h3> 、<h4> 、<h5> 、<h6> 和 <hgroup>
- **嵌入内容标记**：将来自另一种标记语言或命名空间的内容插入到文档中，主要有：<p>、<audio>、<canvas>、<embed>、<iframe>、<img>、<math>、<object>、<picture>、<svg> 和 <video>
- **交互内容标记**：为用户交互而特别设计的元素，主要有：<a>、<button>、<details>、<embed>、<iframe>、<label>、<select> 和 <textarea>

- 标记
  - **表格相关内容标记：**用表格的行列中展示信息，主要有：<table>、<caption>、<thead>、<tbody>、<tr>、<td>、 <th>、 <tfoot>
  - **表单相关内容标记：**表单所包含的元素，主要有：<button>、<fieldset>、<input>、<label>、<meter>、<object>、<output>、<progress>、<select>和<textarea>

HTML5基础

标记

- 标题 <h1>-<h6>
- 段落
- 换行
和水平标尺<hr>
- 块引用<blockquote>
- 短语<b><cite><code><sub><sup>
- 有序列表 与<li>配合使用
- 无序列表 与<li>配合使用
- 描述列表<dl> 与<dt>、<dd>配合使用

<h1>标题内容</h1>

段落文本

、 <hr>

<blockquote> 引文内容<blockquote>

同

```
<ol>
 <li>咖啡</li>
 <li>茶</li>
 <li>牛奶</li>
</ol>
```

```
<ul>
 <li>咖啡</li>
 <li>茶</li>
 <li>牛奶</li>
</ul>
```

```
<dl>
 <dt>Coffee</dt>
   <dd>Black hot drink</dd>
 <dt>Milk</dt>
   <dd>White cold drink</dd>
</dl>
```

标记

- 不代表内容，可以标记包含其他标签的区域，从而设置区域属性
- <header> 定义文档/部分的页眉，起导航作用，可以有多个，但不能嵌套
- <footer> 定义文档/部分的页脚，起说明作用
- <nav> 定义一个导航链接区域，可与<a>配合使用
- <section> 定义一个文档中的独立部分
- <article> 用于布局文章、内容方面，独立于原文档内容，如：帖子、评论
- <audio> 定义声音， 支持MP3、Wav、Ogg等格式，具有src、autoplay、loop、preload、controls等属性
- <vidio> 定义视频，支持MP4、WebM、Ogg等格式，具有src、autoplay、loop、preload、height、width、controls等属性
- <a> 定义超链接，其中href设置所指超链接的URL，target设置在哪里打开链接()

HTML5基础

标记

- <link> 常用于链接CSS样式表，其中href 设置被链接文档的位置，rel设置被链接文件与当前文件的关系，type设置被链接文档的MIME类型(即告诉浏览器，这个文件是个什么文件)；单标签
- <style> 用于设置文档内容的样式，一般放在<head>里面
- <script> 用于编写脚本程序，可以是脚本程序，也可以链接到外部文件，其中src设置外部文件位置
- <noscript> 在不支持不支持 JavaScript 的浏览器中显示替代的内容
- <meta> 设置文档的元信息，用于指定文档的描述、关键词、作者等信息，其中name表示信息的名称、content表示 信息的内容
- <title> 定义文档的标题，显示在浏览器的标签顶部
- 特殊符号 显示的特殊符号

https://blog.csdn.net/u013778905/article/details/53177042

第二章 HTML5

- HTML5概述
- HTML5基础
- HTML5表格和表单
- 页面设计

HTML5表格和表单

表格

- 利用<table> </table> 定义一个表格，border=“1”
- 包含：行<tr>，表头<th>，标题<caption>，数据<td> (header=“表头id”)，
- 在<td>或<th>中利用colspan和rowspan来实现跨列/行，scope设置表头是行/列
- 利用<thead>、<tbody>、<tfoot>进行逻辑分区，实现不同区域的样式配置

HTML5表格和表单

表格

```
<table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>Month</th>
      <th>Savings</th>
    </tr>
  </thead>
  <tfoot>
    <tr>
      <td>Sum</td>
      <td>$180</td>
    </tr>
  </tfoot>
  <tbody>
    <tr>
      <td>January</td>
      <td>$100</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>February</td>
      <td>$80</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Month	Savings
January	$100
February	$80
Sum	$180

HTML5表格和表单

表单

- 表单接受用户信息，并向服务器端传输数据
- <form action= “规定向何处发数据” method="发送方法">
- 表单元素有：<input>、<textarea>、<button>、<label>、<select>、<option>、<optgroup>、<datalist>、<fieldset>、<legend>
- 表单项中写了name属性的都会把value提交给服务器
- action?name=value&name=value&name=value…….
- 发送方法=get或post，默认为get



https://www.w3cschool.cn/htmltags/tag-form.html

HTML5表格和表单

表单

- <input>用于配置几种数据输入表单控件，利用type属性进行配置（text、 button、checkbox、hidden、file、password、radio、submit、reset 等）
- 文本框 <input type="text" name="" id="" placeholder="" value="">
- 密码框 <input type="password" placeholder="" name="" value="" >
- 单选按钮 <input type="radio" name="" value="">
- 多选按钮 <input type="checkbox" name="" value="">
- 隐藏域 <input type="hidden" name="" value="">
- 提交按钮 <input type="submit" value="" >
- 重置按钮 <input type="reset" value="" >
- 普通按钮 <input type="button" name="" id="" value="" >

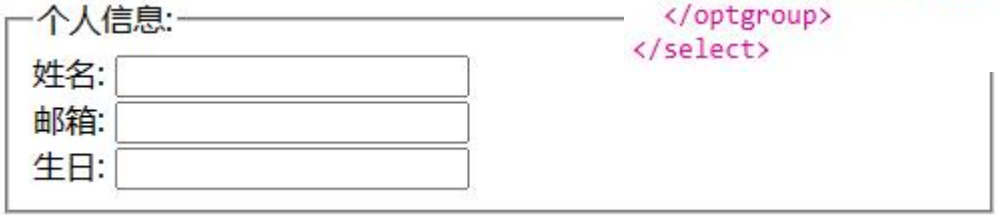
https://www.w3cschool.cn/html5/html5-input.html

HTML5表格和表单

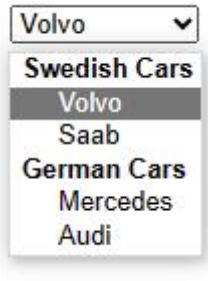
表单

- <textarea>标签用于创建一个可以输入多行的文本框
  - ✓ <textarea name=“” cols=“” rows=“” > 设置默认值</textarea>
- <fieldset>一般和<legend>配合使用，可以将表单内的相关元素分组
- <select>与<option>、<optgroup>配合使用，实现下拉列表
- <datalist>与<option>配合使用， 通过id/list为<input>实现可选的列表

```
<fieldset>
 <legend>个人信息:</legend>
 姓名: <input type="text"><br>
 邮箱: <input type="text"><br>
 生日: <input type="text">
</fieldset>
```




```
<select>
  <optgroup label="Swedish Cars">
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
  </optgroup>
  <optgroup label="German Cars">
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </optgroup>
</select>
```




```
<input list="browsers" name="browser">
<datalist id="browsers">
  <option value="Internet Explorer">
  <option value="Firefox">
  <option value="Chrome">
  <option value="Opera">
  <option value="Safari">
</datalist>
<input type="submit">
</form>
```



第二章 HTML5



成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

- HTML5概述
- HTML5基础
- HTML5表格和表单
- 页面设计

HTML5页面设计

网站设计基础

- 网站应该为目标受众设计，满足其需求，具有亲和力，友好性
- 常见的网站组织结构主要有：分级式组织、线性组织和随机组织
  - ✓ 分级式：有一个明确的主页，链接网站各模块，各模块在依次划分
  - ✓ 线性：页面按照顺序浏览
  - ✓ 无清晰的主页和逻辑层次，网页间随机链接
- 视觉原则：
  - ✓ 重复：重复形状、颜色、字体和图像
  - ✓ 对比：添加视觉刺激和吸引注意力
  - ✓ 近似：分组相似项目
  - ✓ 对齐：对齐元素实现视觉上的统一



HTML5页面设计

成都信息工程大學 Chengdu University of Information Technology

- 文本的设计原则
  - 使用短句、言简意赅
  - 用标题和副标题组织内容
  - 项目列表能充分吸引人的眼球，而且易于阅读
- 文本设计的建议：
  - 使用常用的字体
  - 谨慎选择字型
  - 注意字号
  - 注意字体的浓淡
  - 使用恰当的颜色 组合
  - 注意文本行的长度
  - 检查对齐
  - 慎重用超链接
  - 检查拼写和语法



HTML5页面设计

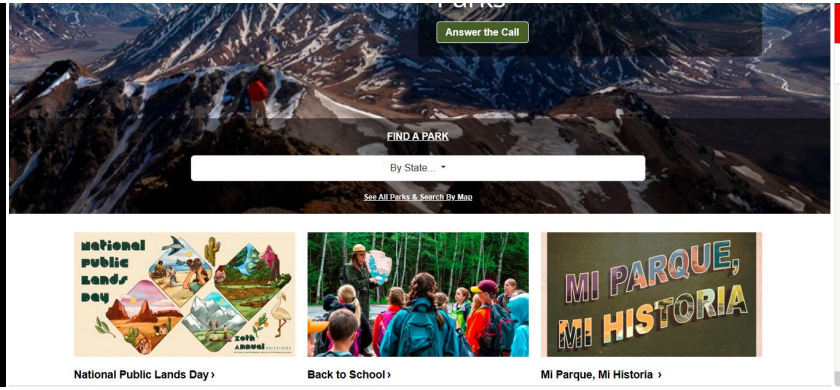
成都信息工程大學 Chengdu University of Information Technology

颜色的使用

- 针对不同的主题和目标用户选用合适的颜色
  - ✓ 儿童：明快生动的颜色
  - ✓ 年轻人：深色背景
  - ✓ 所有人：中性的白色背景和分散的颜色
  - ✓ 老年人：浅色背景，清晰明确的图像和大字体









HTML5页面设计

- 图形和多媒体的使用
  - 避免完全依赖图片来表达信息，对于表达的重点要有对应的文本描述
  - 文件大小和图片尺寸尽量小
  - 图片要注意抗锯齿的问题
  - 只使用必要的多媒体
  - 提供替代文本
- 其他设计的考虑
  - 一张网页的时间不要过长，网页不要过大，设置加载进度条
  - 重要信息放在第一屏
  - 适当留白，文字或图片之间要有空白，增强可读性
  - 网页不要太宽，尽量水平滚动

HTML5页面设计

导航设计

- 网站要易于导航，建议在每个页面上都提供清晰的导航链接，使其保持在页面的同一位置，并保证最大的易用性
- 无论用文字还是图片提供清晰的导航栏
- 大型网站采用面包屑路径
- 尽量不要用图片导航
- 动态导航，可以展示更多导航信息
- 站点地图和搜索设计
  - ✓ 站点地图：列出了你网站上所有页面地址的清单文件，以xml文件或图片的形式
  - ✓ 页面上添加搜索框



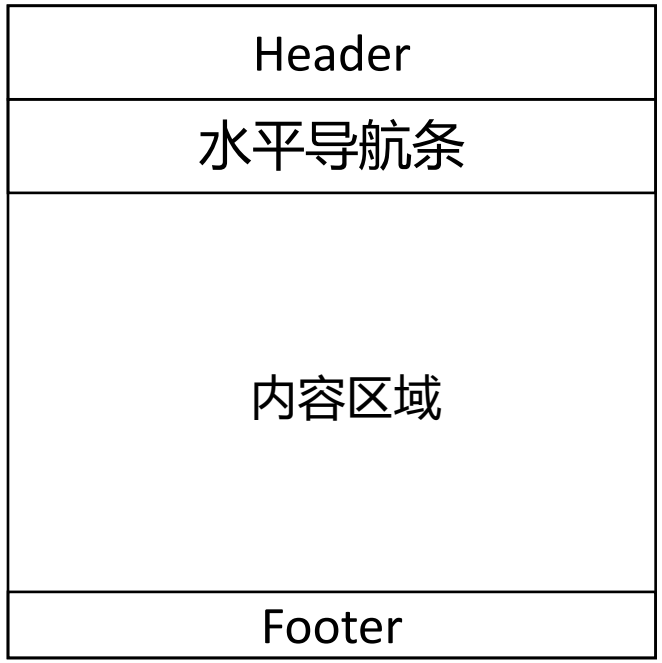
HTML5页面设计

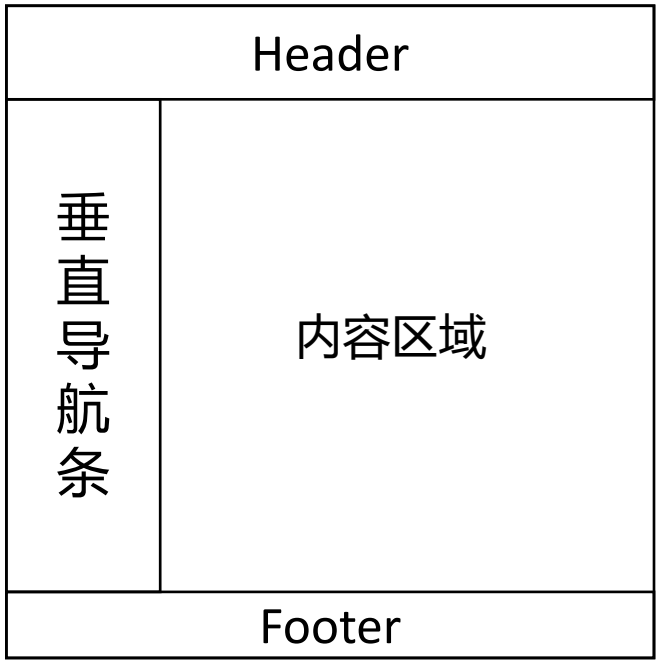
线框和页面布局

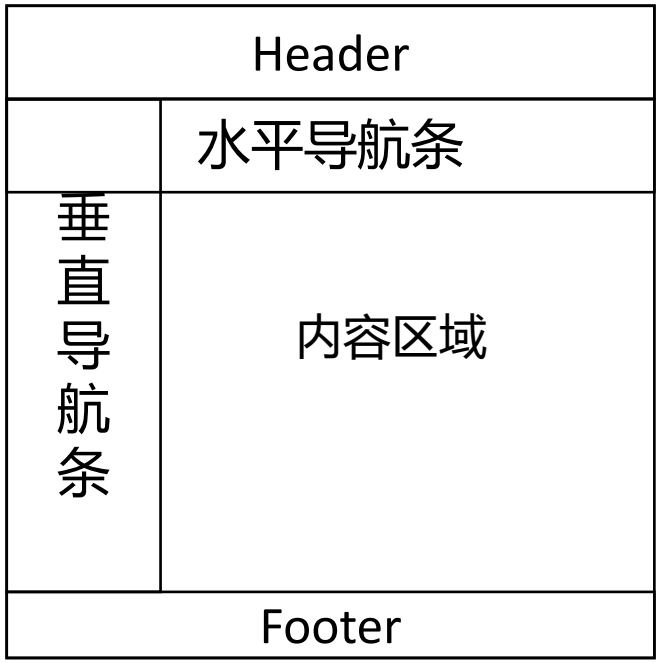
- 线框就是网页设计的草图，显示了基本页面元素(标题、导航、内容区域和 页脚)的布局

https://www.w3cschool.cn/

- 固定布局（网页左边为界，宽度固定）和流动布局（内容占据浏览器全部）







第二章 总结

- HTML5概述　HTML、HTML5、标记
- HTML5基础　基本结构、创建、基本语法、属性、事件、各种标记及主要的属性
- HTML5表格和表单　表格、表单、<form>、<input>
- 页面设计　原则、文本、颜色、图形和多媒体、导航、布局